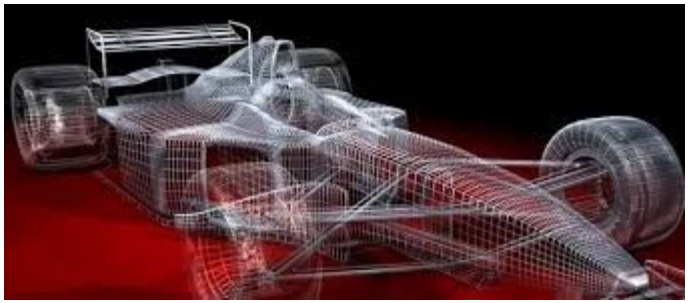
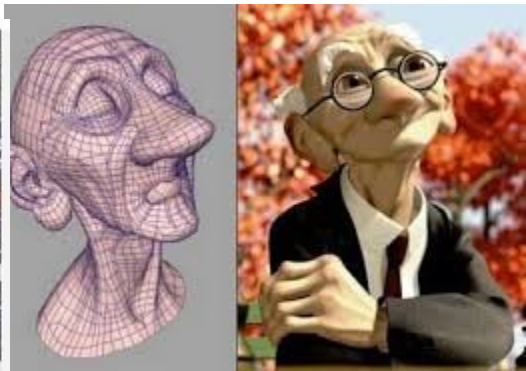
# Introdução à Computação Gráfica 3D e Transformações Geométricas

Conceitos, definições e Aplicações na Computação Gráfica

# 1.Definições

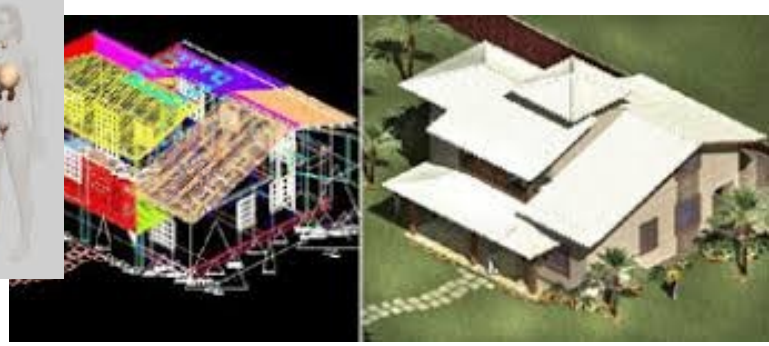
- **Computação Gráfica 3D** é a área da computação responsável por criar, manipular e exibir imagens tridimensionais em ambientes digitais. Ela utiliza modelos matemáticos e algoritmos para representar objetos com 3 dimensões: **largura, altura e profundidade**.

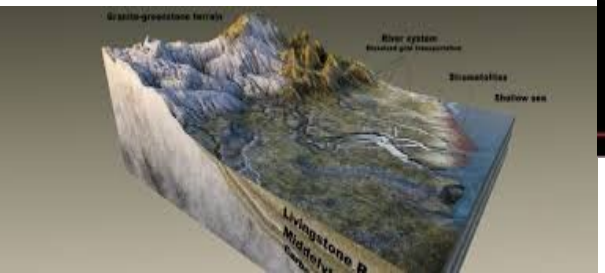




# 1.Definições

- Permite a geração de cenas que simulam o mundo real ou mundos imaginários em três dimensões.

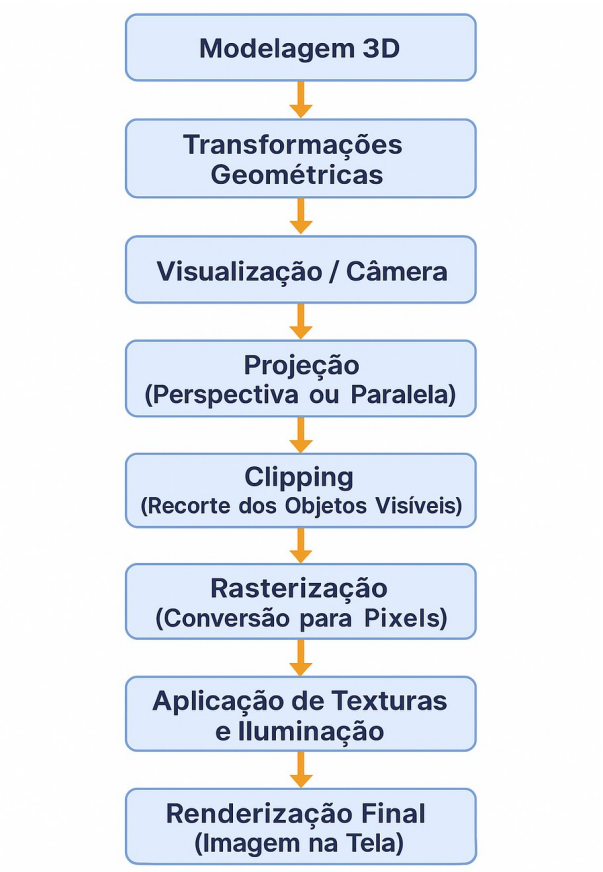




# 2. Diferenças entre 2D e 3D

| Característica | Computação Gráfica 2D | Computação Gráfica 3D |
|---|---|---|
| **Representação** | Largura e altura (plano) | Largura, altura e profundidade (volume) |
| **Coordenadas** | (x, y) | (x, y, z) |
| **Objetos** | Formas planas (retângulos, círculos, etc.) | Modelos tridimensionais (cubos, esferas, etc.) |
| **Transformações** | Translação, rotação, escala | Inclui projeção, visão e transformações de câmera |
| **Iluminação e sombra** | Simples ou ausente | Complexa e realista com fontes de luz |
| **Profundidade** | Não existe ou é simulada por camadas | É real e afeta a percepção |
| **Renderização** | Mais rápida e leve | Mais pesada, exige mais processamento |
| **Sensação de realismo** | Estilizado ou simbólico | Pode ser altamente realista |
| **Exemplos de uso** | Jogos 2D, interfaces gráficas, gráficos vetoriais | Jogos 3D, animações, realidade virtual |

# 3. Pipeline: Computação Gráfica 3D




*versus*

# 3. Pipeline: Computação Gráfica 3D

**Modelagem 3D**

- Criação dos objetos com malhas de vértices.

**Transformações Geométricas**

- Translação, rotação, escala – ajusta a posição dos objetos na cena.

**Visualização / Câmera**

- Define o ponto de vista da cena (posição da "câmera").

**Projeção**

- Transforma a cena 3D em uma representação 2D (usando projeção perspectiva ou paralela).

# 3. Pipeline: Computação Gráfica 3D

- **Clipping**
  Remove as partes da cena que estão fora do campo de visão.

- **Rasterização**
  Converte os triângulos e vértices em pixels na tela.

- **Texturas e Iluminação**
  Aplica materiais, sombras e luzes nos objetos.

- **Renderização Final**
  Gera a imagem final exibida na tela.

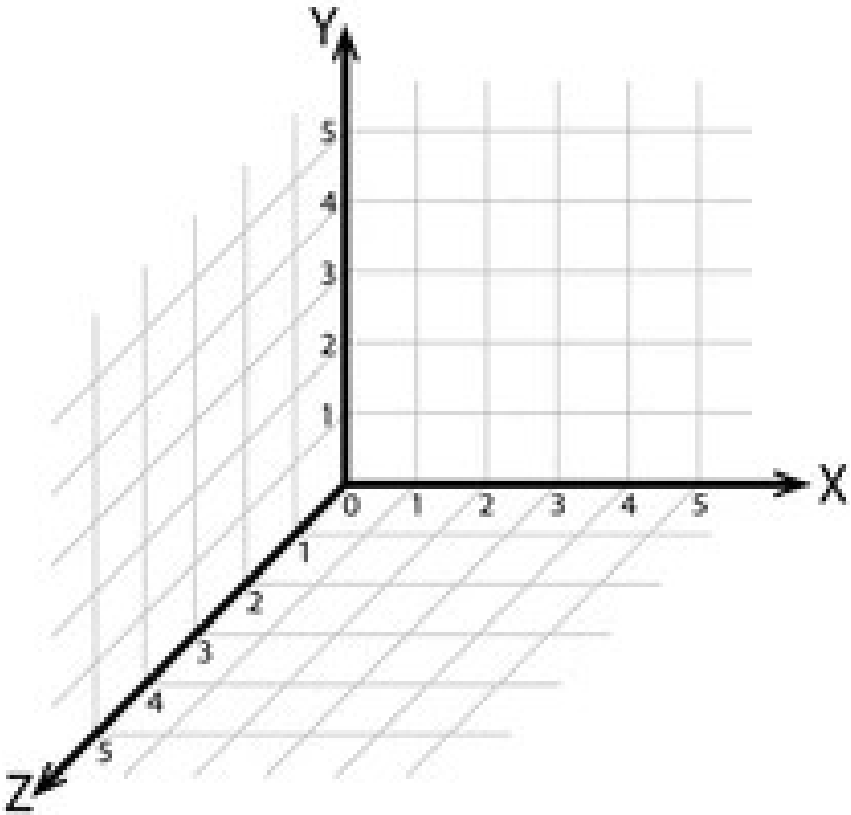
# 4. Sistema de Coordenadas 3D

- O sistema de coordenadas 3D é uma extensão do plano cartesiano 2D. Ele representa posições no espaço tridimensional usando três eixos:

  **X** – representa a largura (esquerda ↔ direita)
  **Y** – representa a altura (baixo ↕ cima)
  **Z** – representa a profundidade (perto ↔ longe)

- Cada ponto no espaço é definido por uma **tríplice ordenada (x, y, z)**.

# 4. Sistema de Coordenadas 3D



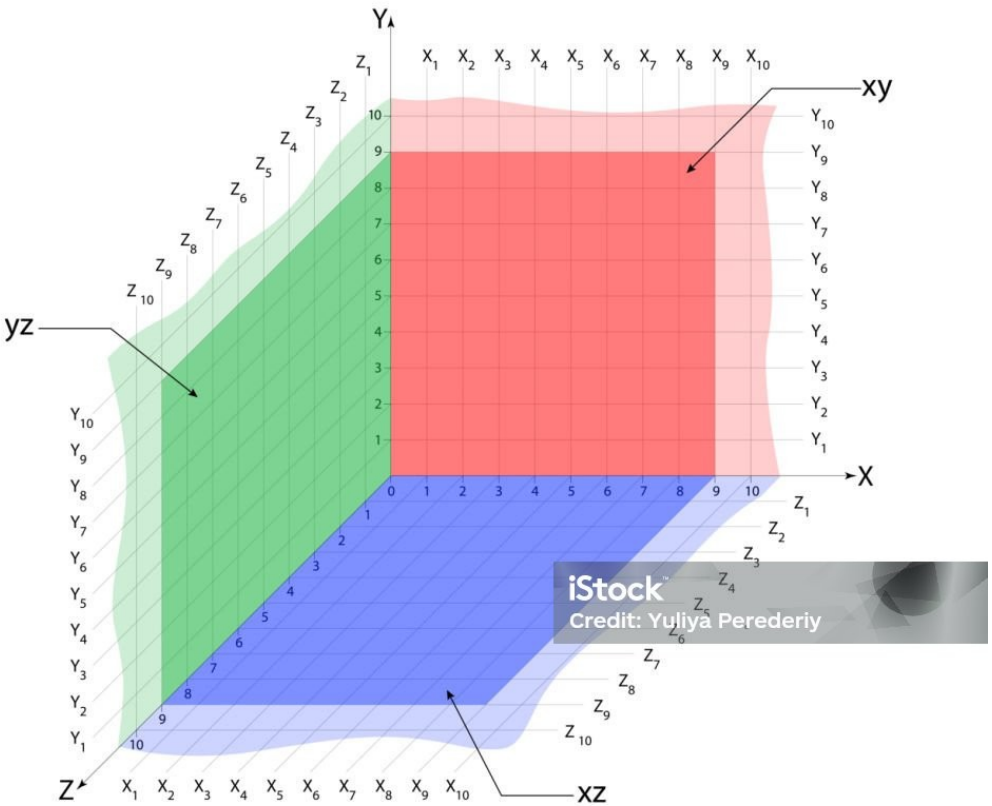

**Origem (0,0,0)** está no ponto central (representado por o)

**X** → eixo horizontal (esquerda/direita)
**Y** → eixo vertical (cima/baixo)
**Z** → eixo saindo da tela (diagonal inferior esquerda)

Esta é a representação mais usual, existem outras

# 4. Sistema de Coordenadas 3D

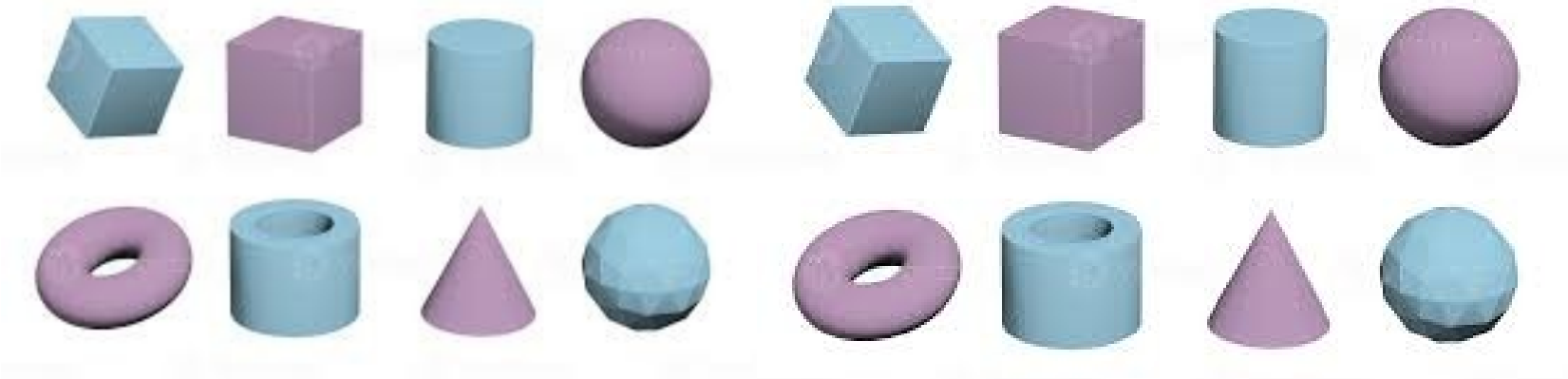
- Planos cartesianos



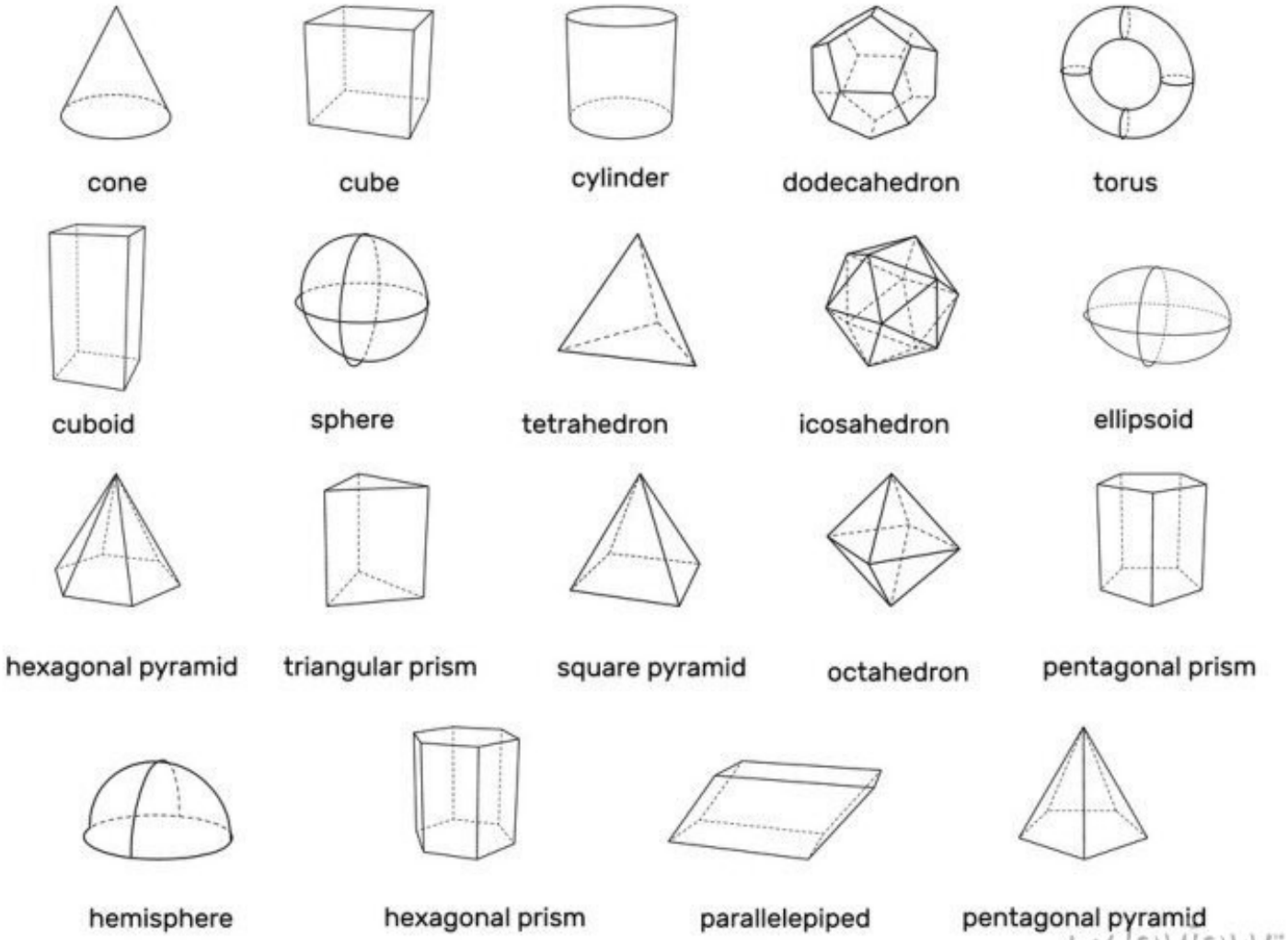

1473284203

# 5. Primitivas Gráficas 3D

- Assim como no espaço 2D, as primitivas gráficas são formas simples e padronizadas que servem como **base para modelagem 3D**. Elas podem ser combinadas, modificadas ou subdivididas para criar objetos mais complexos.



# 5. Primitivas Gráficas 3D



# 5. Primitivas Gráficas 3D

| Primitiva | Descrição | Aplicações Comuns |
|---|---|---|
| **Cubo (ou paralelepípedo)** | Sólido com 6 faces retangulares (normalmente quadradas) | Caixas, prédios, blocos |
| **Esfera** | Superfície perfeitamente arredondada em todos os eixos | Planetas, olhos, objetos arredondados |
| **Cilindro** | Dois círculos ligados por uma superfície lateral | Latas, colunas, braços robóticos |
| **Cone** | Base circular com um único vértice no topo | Chapéus, torres, funis |
| **Torus (ou toroide)** | Forma de anel (como uma rosquinha) | Pneus, pulseiras, simulações de rotação |
| **Pirâmide** | Base poligonal (geralmente quadrada) com faces triangulares que convergem em um vértice | Arquitetura, jogos, objetos decorativos |
| **Plano (plane)** | Superfície bidimensional usada em 3D | Terreno, telas, pisos |

# 5. Primitivas Geométricas 3D

- São construídas com **malhas**: formadas por **vértices, arestas e faces**.

- A **resolução** (quantidade de subdivisões) pode definir o nível de detalhe, por exemplo:
  - Uma esfera com poucos polígonos fica com aparência facetada (baixa qualidade).
  - Uma esfera com muitos polígonos parece lisa (alta qualidade).